JavaScript

Porque programación cliente?

- El PHP permite la creación de paginas dinámicas. A que nos sirve la programación de cliente?

- Beneficios programación cliente:
  - Eficiencia : permite modificar una pagina sin tener que esperar la respuesta del sevidor (interficie mas rápida)
  - Respuesta a los eventos: puede responder a las acciones del usuario como click y presión de teclas.

- Beneficio programación servidor:
  - Seguridad: permite acceder a datos privados del servidor; el cliente no puede ver el código fuente.
  - Compatibilidad: no depende de las compatibilidad del browser
  - Flexibilidad: permite escribir ficheros, abrir conexiones a servidores, y bases de datos, ...

Que es JavaScript?

- Un lenguaje de programación usado para crear paginas interactivas
  - Añade texto dinámico en el HTML (ej : nombre de usuario)
  - Reacciona a eventos (ej: clic del usuario)
  - Recupera informaciones del ordenador del usuario (ej: tipo de browser)
  - Ejecuta cálculos en el ordenador del usuario (ej: validación de form)
  - Es un standard web (pero no suportado de la misma forma por todos los browsers)
  - No esta relacionado con Java, a parte alguna similitudes sintáctica

```
<script>
alert(“hola mundo");
</script>
```

Incrustar código JavaScript (JS)

```
<script src="example.js" type="text/javascript"></script>
```

- El código JS puede estar en un fichero externo o incrustado en el HTML adentro de los tags <script>

Variables (ejemplos)

```
var clientName = "Connie Client";
var enrollment = 99;
var medianGrade = 2.8;
var credits = 5 + 4 + (2 * 3);
var s = "Connie Client";
var fName = s.substring(0, s.indexOf(" "));   //
   "Connie"
var len = s.length;                           // 13
```

métodos (mas ejemplos)

- métodos: charAt, charCodeAt, fromCharCode, indexOf, lastIndexOf, replace, split, substring, toLowerCase, toUpperCase

- Para conversiones entre números y strings:

```
var count = 10;
var s1 = "" + count;                    // "10"
var s2 = count + " bananas!";   // "10 bananas"
var n1 = parseInt("42 is the answer");    // 42
var n2 = parseFloat("hello");           // NaN
```

- Para acceder a caracteres de un string:

```
var firstLetter = s[0];
var firstLetter = s.charAt(0);
var lastLetter = s.charAt(s.length - 1);
```

Bucles For y if/else

- for (*initialization*; *condition*; *update*) { *código*; }

```
var sum = 0;
for (var i = 0; i < 100; i++)
    { sum = sum + i; }
```

```
if (condition) {
    código;
} else if (condition) {
    código;
} else {
    código;
}
```

Arrays

```
var name = [];                          // empty array
var name = [value, value, ..., value];   // pre-filled
name[index] = value;                    // store element
```

Ejemplos:

```
var ducks = ["Huey", "Dewey", "Louie"];

var stooges = [];        // stooges.length is 0
stooges[0] = "Larry";    // stooges.length is 1
```

métodos

- var a = ["Stef", "Jason"];
  // Stef, Jason
- a.push("Brian");
  // Stef, Jason, Brian
- a.unshift("Kelly");
  // Kelly, Stef, Jason, Brian
- a.pop();
  // Kelly, Stef, Jason
- a.shift();
  // Stef, Jason
- a.sort();
  // Jason, Stef

- Split / Join

```
var s = "the quick brown fox";
var a = s.split(" ");
// ["the", "quick", "brown", "fox"]
a.reverse();
// ["fox", "brown", "quick", "the"]
s = a.join("!");
// "fox!brown!quick!the"
```

PD: Estilo programacion a objectos a.metodo();

funciones

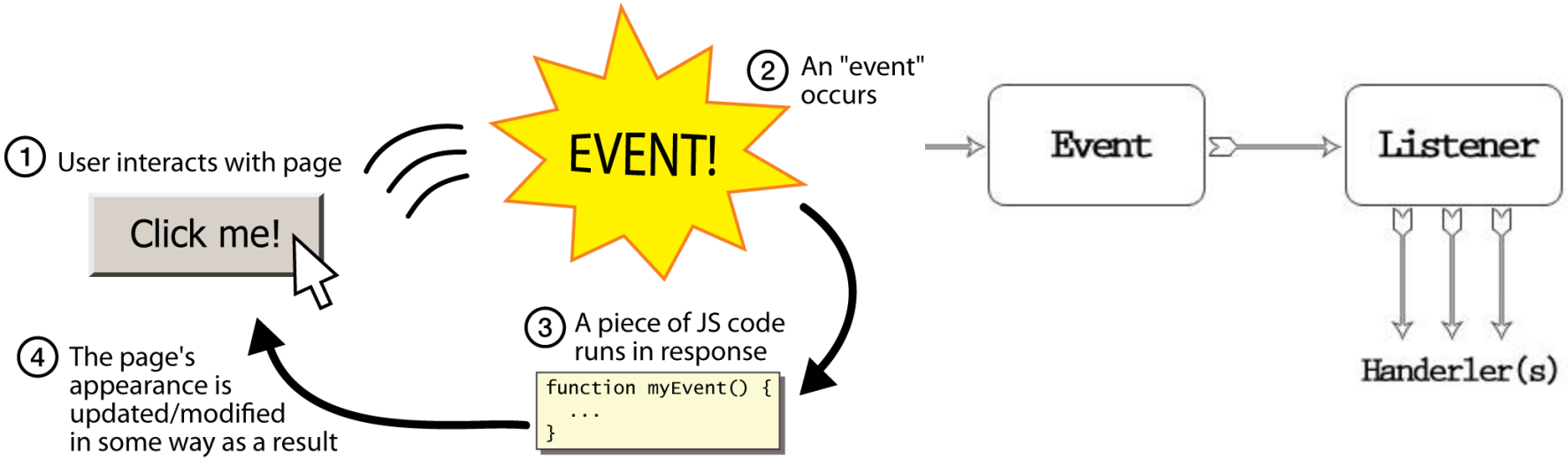
- El código JS en general permite describir funciones

```
function myFunction() {
  alert("Hello!");
  alert("How are you?");
}
```

Eventos

Programacion a evento

- Los programas de JS no contienen un “main”. Es un codigo que reacciona a una accion del usuario llamada “evento”



Handler del evento

- Cuando se interacciona con un elemento, la funcione se ejecuta
- Onclick es un evento asociado a un botón. Existen muchos mas.

```
<button>Click me!</button>
<div onclick="myFunction();">Click me!</div>
```

Como programar a eventos

<*button*>Click me!</*button*>

Para crear un botón activo, o otros controles UI:

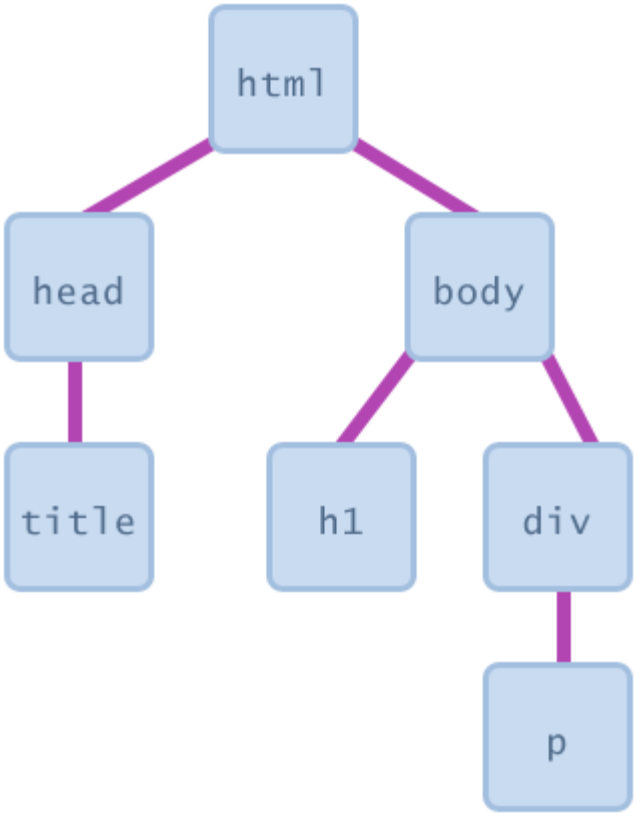
- Elegir el control (ej. el botón) y el evento (ej: clic del mouse)
- Escribir una función JavaScript que se lanzara cuando pasa el evento.
- Acoplar la función del evento al control.

Ejemplo: Una alerta que crea una ventana pop-up puede molestar el usuario

- Una solución mejor podría ser de tener un mensaje que aparece en la pagina...

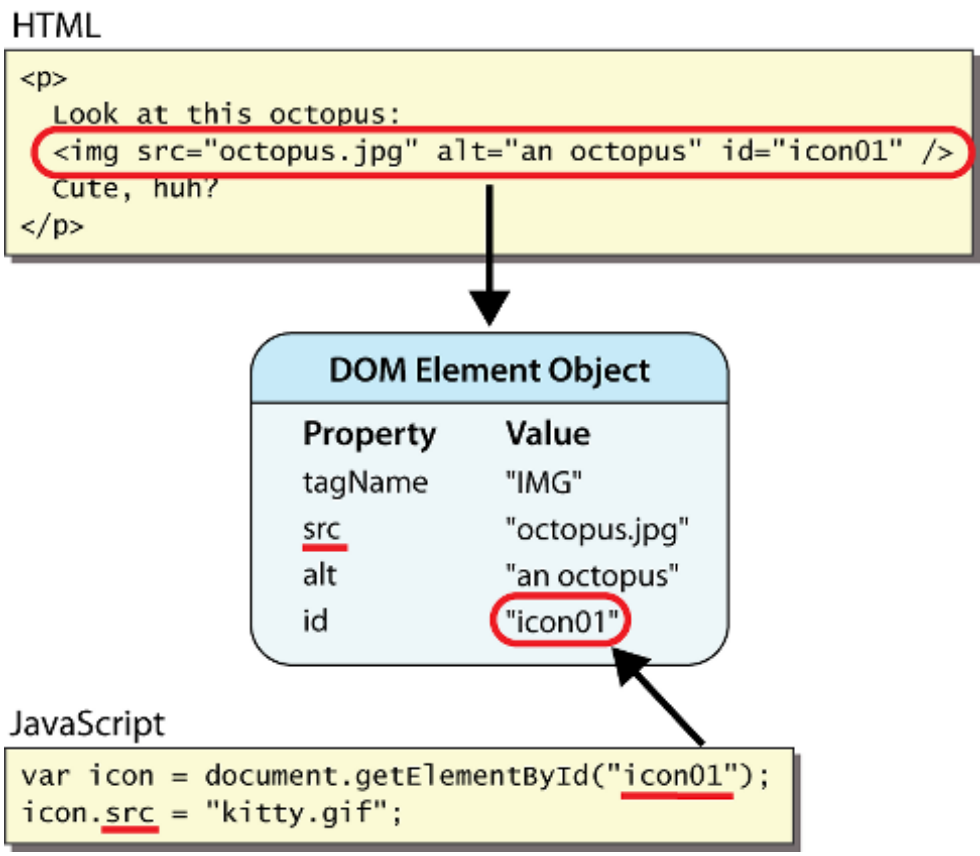
Document Object Model

- La mayoría del código JS modifica elementos de una pagina HTML
- Podemos examinar el estado de elementos
  - ej. mirar se un box esta marcado
- Podemos cambiar su estado
  - ej. Insertar nuevo texto en un div
- Podemos cambiar su estado
  - ej. Hacer un parágrafo rojo



Document Object Model

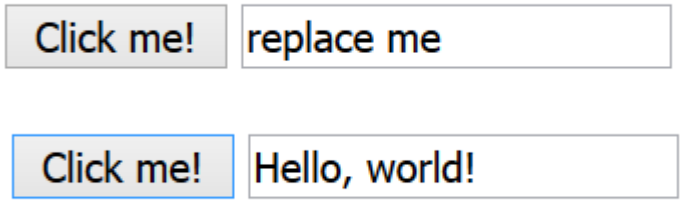
- Cada elemento de una pagina tiene su objeto DOM correspondiente
- Se puede acceder a cualquier elemento de la pagina con *objectName.attributeName*



getElementById (como recuperar una variable)

```
var name = document.getElementById("id");
```

```
<button onclick="changeText();">Click me!</button>
<input id="output" type="text" value="replace me" />
<script>
function changeText() {
    var textbox = document.getElementById("output");
    textbox.value = "Hello, world!";
}
</script>
```



DOM propiedades de objetos

```
<div id="main" class="foo bar">
        <p>See our <a href="sale.html" id="saleslink">Sales</a>today!</p>
        <img id="icon" src="images/borat.jpg" alt="Borat" />
</div>

var mainDiv = document.getElementById("main");
var icon    = document.getElementById("icon");
var theLink = document.getElementById("saleslink");
```

Propiedad	Descripción	Ejemplo
tagName	El tag del elemento HTML	**mainDiv.tagName** es un "DIV"
className	La clase CSS del elemento	**mainDiv.className** es "foo bar"
innerHTML	El contenido del elemento	mainDiv.innerHTML es "\n <p>See our <a hr...
src	El URL target de una imagen	icon.src es "images/borat.jpg"
href	URL target of a link	theLink.href es "sale.html"

DOM propiedades del formulario

```
//HTML
<input id="sid" type="text" size="7" maxlength="7" />
<input id="frosh" type="checkbox" checked="checked" /> Freshman?
<script>
var sid   = document.getElementById("sid");
var frosh = document.getElementById("frosh");
</script>
```

Freshman?

Propiedad	Descripción	Ejemplo
value	El texto/valor elejido por el usuario	**sid.value** puede ser "1234567"
checked	Si un box es activado	**frosh.checked** es true
disabled	Si un control es desactivo (boolean)	frosh.disabled es false
readOnly	Si un box es read-only	sid.readOnly es false

La propiedad innerHTML

```
# HTML
<button onclick="addText();">Click me!</button>
<span id="output">Hello </span>
# JS
function addText() {
  var span = document.getElementById("output");
  span.innerHTML += " bro";
}
```

Click me! Hello

- La propiedad innerHTML modifica el texto de un argomento

Errores comunes en DOM

```
<button id="clickme">Color Me</button>

window.onload = function() {
    document.getElementById("clickme").onclick =
    changeColor;
};
function changeColor() {
    var clickMe = document.getElementById("clickme");
    clickMe.style.color = "red";
}
```

Errores comunes en DOM

- Para cambiar un estilo se usa .style

var clickMe = document.getElementById("clickme");

NO-> clickMe.color = "red";

SI-> clickMe.*style*.color = "red";

- Las propiedades de estilo son mayusculas y se escriben:

NO-> clickMe.style.font-size = "14pt";

SI-> clickMe.style.*fontSize* = "14pt";

- La propiedad DEBE ser un strings, y a veces con unidades al final

NO->clickMe.style.width = 200;

SI-> clickMe.style.width = *"200px"*;

SI-> clickMe.style.padding = *"0.5em"*;

Objetos globales del DOM

Objectos globales del DOM

- En JS podemos referenciar los siguientes objectos globales:

nombre	descripción
document	La pagina HTML corriente y su contenido
history	La lista de paginas que el usuario ha visitado
location	La URL de la pagina HTML actual
navigator	Informaciones respecto al navegador que se esta usando
screen	Información con respecto a la área de la pantalla utilizada por el navegador
window	La ventana del navegador

El objecto Window

- Representa las propiedades de la ventana de la pagina web (el objeto mas alto del DOM)
- Las propiedades asociadas son:
- document, history, location, name
- Los métodos
  - alert, confirm, prompt (box popup)
  - setInterval, setTimeout clearInterval, clearTimeout (timers)
  - open, close (abriendo una nueva ventana popping)
  - blur, focus, moveBy, moveTo, print, resizeBy, resizeTo, scroll By, scrollTo

Ejemplo

- Apertura de una ventana popup

```
window.open("http://example.com/bar.html", “mi ventana de ejemplo“,
    "width=900,height=600,scrollbars=1");
```

  - P.d. Algunos programas blocker de popup impiden la ejecucion de este codigo

El objecto documento

- Representa la pagina web actual y los elemento que están contenidos.
- Las propiedades asociadas son:

  `anchors`, `body`, `cookie`, `domain`, `forms`, `images`, `links`, `referrer`, `title`, `URL`
- Los métodos
  - `getElementById`
  - `getElementsByName`, `getElementsByTagName`
  - `querySelector`, `querySelectorAll`
  - `close`, `open`, `write`, `writeln`

El objecto navigation

- Informaciones sobre el navegador
- Las propiedades asociadas son:
- `appName`, `appVersion`, `browserLanguage`, `cookieEnabled`, `platform`, `userAgent`
- Ejemplo de uso:

```
if (navigator.appName === "Microsoft Internet
  Explorer") { ...
```

Interacciones con JS

Eventos-Handlers

Eventos del Mouse

- El evento onclick es solo uno de muchos posible eventos que pueden ser gestionados
- Otros ejemplos de handlers:
  - abort , blur, change, click, dblclick, error, focus, keydown, keypress, keyup, load, mousedown, mousemove, mouseout, mouseover, mouseup, reset, resize, select, submit, unload

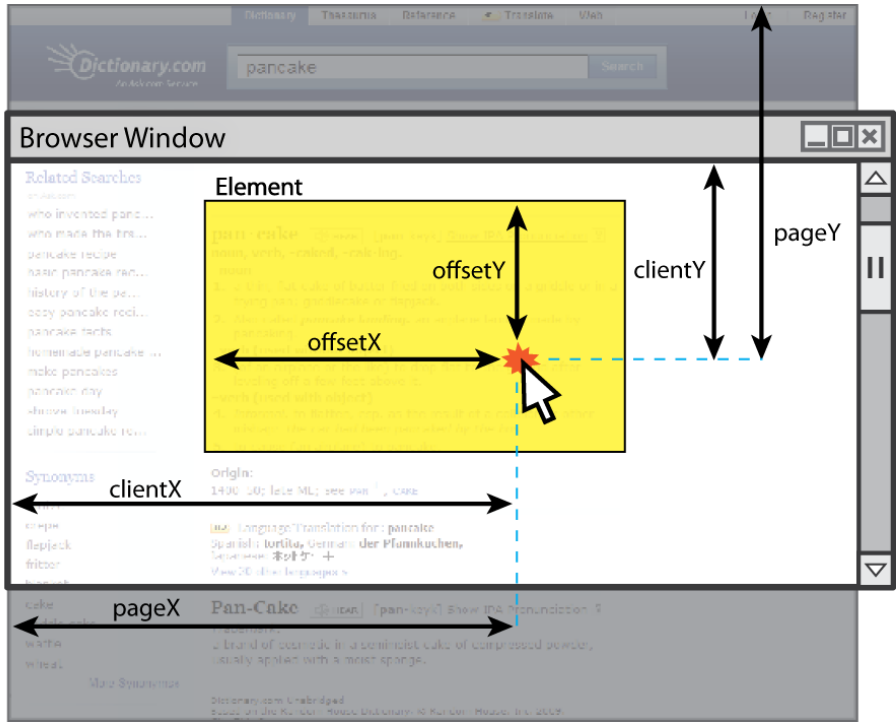
Eventos del Mouse

1. Click
2. dblclick
3. mousedown
4. mouseup
5. mouseover
6. mouseout
7. mousemove

1. El usuario presiona/libera el botón del mouse en el elemento
2. El usuario presiona/libera el botón del mouse dos veces
3. El usuario presiona el botón
4. El usuario libera el botón en el elemento
5. El mouse entra en un box de un elemento
6. El mouse sale de un box de un elemento
7. El mouse se mueve adentro de un box de un elemento

Posicionamiento mouse

- clientX, clientY
  coordenadas en el “browser window”
- screenX, screenY
  coordinadas de la pantalla
- offsetX, offsetY
  coordenadas de un unico objecto
- pointerX(), pointerY()
  coordenadas de la pagina web entera
- isLeftClick() verdadero si el botón izquierdo esta presionado



Ejemplo

```
<pre id="target">pasa el mouse sobre esta zona!</pre>

window.onload = function() {
  var target = document.getElementById("target");
  target.onmousemove = target.onmousedown = showCoords;
};

function showCoords(event) {
  document.getElementById("target").innerHTML =
    + "screen : (" + event.screenX + ", " + event.screenY + ")\n"
    + "client : (" + event.clientX + ", " + event.clientY + ")\n"
    + "button : "  + event.button;
}
```

```
screen : (333, 782)
client : (222, 460)
button : 0
```

Eventos relacionados a paginas y ventanas

1. load, unload
2. resize
3. error
4. contextmenu

1. El browser carga/sale de la pagina
2. La ventana del browser se redimensiona
3. Un error se activa cuando se carga un documento en la pagina
4. El usuario clica-botón-derecho para crear un menú contextual pop-up

Eventos de texto

1. Keydown
2. keyup
3. keypress
4. focus
5. blur
6. select

- El usuario presiona una tecla cuando el focus esta sobre el elemento
- El usuario libera una tecla cuando el focus esta sobre el elemento
- el usuario presiona y libera una tecla cuando el elemento esta con focus
- El focus va sobre el teclado
- El focus se va del teclado
- Este elemento de texto es seleccionado o de-seleccionado

Ejemplo texto

- keyCode = recupera el caractere Ascii que ha sido presionado
- altKey, ctrlKey, shiftKey = teclas especiales

```
document.getElementById("textbox").onkeydown = textKeyDown;
...
function textKeyDown(event) {
    var key = String.fromCharCode(event.keyCode);
    If (key == 's' && event.altKey) {
        alert("Save the document!");
        this.value = this.value.split("").join("-");
    }
}
```

Códigos teclado útiles

tecla	event keyCode
Backspace	8
Tab	9
Enter	13
Escape	27
Page Up, Page Down, End, Home	33, 34, 35, 36
Left, Up, Right, Down	37, 38, 39, 40
Insert, Delete	45, 46
Windows/Command	91
F1 - F12	112 - 123

Eventos de un Form

1. submit
2. reset
3. change

1. El form ha sido enviado
2. El form ha sido recargado
3. El texto o el estado de un form ha cambiado

Parar un evento

- Para parar un envío de form u otro event se puede usar event.preventDefault();

```
<form id="exampleform" action="http://foo.com/foo.php">...</form>

window.onload = function() {
  var form = document.getElementById("exampleform");
  form.onsubmit = checkData;
};

function checkData(event) {
  if (document.getElementById("state").length != 2) {
    alert("Error, invalid city/state.");  // show error message
    event.preventDefault();
    return false;              // stop form submission
  }
}
```

Asociar varios listeners al mismo evento

- AddEventListener asocia mas que un listener al mismo evento
- Cuando se clica dos veces el primero listener remplaza el primero
  - ATENCION se usa “click” y no “onclick”

```
var button = document.getElementById("mybutton");
button.addEventListener("click", func1);
                // button.onclick = func1;
button.addEventListener("click", func2);
                // button.onclick = func2;
```

Timer

Timer

- setTimeout (*función*, *RetrasoMS*); se ocupa de llamar una función definida después de un retraso definido
- setInterval (*función*, *RetrasoMS*); se ocupa de llamar una función repetitivamente con cada *delayMS* millisegundos
- clearTimeout (*timerID*) / clearInterval (*timerID*); para el timer indicado para que no llame mas esa función

Timer (ejemplo)

```
<button onclick="delayMsg();">Click me!</button>
<span id="output"></span>
<script>

function delayMsg() {
    setTimeout(boom, 5000);
    document.getElementById("output").innerHTML = “espera...";
}

function boom() {   // llamada cuando el timer se apaga
    document.getElementById("output").innerHTML = “BOOOM!";
}
 </script>
```

Timer (ejemplo con parámetros)

```
function delayedMultiply() {
   // los valores 6 y 7 se pasan a la funcion
   cuando el timer se apaga
   setTimeout(multiply, 2000, 6, 7);
}
function multiply(a, b) {
   alert(a * b);
}
```

Errores comunes

NO setTimeout(boom(), 2000);

SI setTimeout(boom, 2000);

- La funcion se llama sin paréntesis!

NO setTimeout(multiply(num1 * num2), 2000);

SI setTimeout(multiply, 2000, num1, num2);

- Llama la función inmediatamente, sin esperar 2000ms!

Programación no obstructiva

Programación no obstructiva

- Motivación?
  - Evitar bloqueos/retrasos en cargar la pagina relacionados al evento

- Permite la separación del código en 3 categorías:
  - Contenido (HTML) – Vista
  - Presentación (CSS) – Apariencia
  - Comportamiento (JS) – Como responde al evento

Handler obstructivo (MAL)

```
// HTML
<button onclick="okayClick();">OK</button>
// JS
function okayClick() {
  alert(“Boom");
}
```

- Programación incorrecta, el JS depende del HTML que se encuentra en el cuerpo (body) de la pagina. Si hay un problema en el JS la pagina interrumpe la visualización

Adjuntar el handler del evento al JS

#HTML

```
<button id="ok">OK</button>
```

#JS

```
var okButton = document.getElementById("ok");
okButton.onclick = okayClick;
```

- En este caso el evento es independiente de la ejecución del body del HTML
- **IMPORTANTE** no se ponen paréntesis después del nombre de función!

Ejemplo (MAL): obstructivo

```
<html> // HTML
  <head>
    <script src="myfile.js“ type="text/javascript"></script>
  </head>
  <body>
    <div><button id="ok">OK</button></div>
```

myfile.js

```
var ok = document.getElementById("ok");
ok.onclick = okayClick;   // error: null
```

- En este caso el fichero JS se ejecuta al momento en el cual se ejecuta script (antes del body).
- IMPORTANTE Ninguno de los objetos del DOM ha sido creado aun.
- Habrá un error porque el botón aun no existe.

Evento window.onload

- Existe un evento global llamado window.onload que se ejecuta cuando el body se ha cargado completamente

```
#HTML
<button id="ok">OK</button>              <!-- (1) -->

#JS
window.onload = pageLoad;                  // (2)
function pageLoad() {
  var ok = document.getElementById("ok");   // (3)
  ok.onclick = okayClick;
// llama okayClick solo cuanto il boton OK has sido presionado
}
function okayClick() {
  alert(“Boom");                          // (4)
}
```

Errores comunes en código no obstructivo

- Los evento son lowercase

MAL = window.~~onLoad~~ = pageLoad;

BIEN= window.onload = pageLoad;

- No se usan las paréntesis cuando se llama el handler

MAL = ok.onclick = okayClick~~()~~;

BIEN= ok.onclick = okayClick;

- No se puede llamar directamente una función (como alert), se tiene que integrarla en otra función

MAL = ok.onclick = ~~alert(“BOOM");~~

BIEN= ok.onclick = okayClick;

function okayClick() { alert(“BOOM");

Variables globales (peligroso)

```
var count = 0;
function incr(n) {
  count += n;
}
function reset() {
  count = 0;
}

incr(4);
incr(2);
console.log(count);
```

- El uso de variables globales es peligroso porque otro codigo JS podría recuperar su valor o modificarlas

Variables globales (seguro)

```
function everything() {
  var count = 0;
  function incr(n) {
    count += n;
  }
  function reset() {
    count = 0;
  }

  incr(4);
  incr(2);
  console.log(count);
}

everything();
```

- Para solucionar el problema se puede crear una función local que se ejecuta y que permite ocultar las variables locales

Librerias JS

Librerias JS

Constraint programming [edit]

- Cassowary (software)
- CHR.js

DOM (manipulation) oriented [edit]

- Google Polymer
- Dojo Toolkit
- jQuery
- midori
- MooTools
- Prototype JavaScript Framework

GUI (Graphical user interface) and widget related

- Angular (application platform) by Google
- AngularJS by Google
- Bootstrap
- Dojo Widgets
- Ext JS by Sencha
- Foundation by ZURB
- jQuery UI
- jQWidgets
- OpenUI5 by SAP
- Polymer (library) by Google
- qooxdoo
- React.js by Facebook
- Vue.js
- Webix
- WinJS
- Svelte

- Polymer (library) by Google
- Prototype JavaScript Framework
- PureMVC
- qooxdoo
- React.js
- Rialto Toolkit
- SproutCore
- Vue.js
- Wakanda Framework

Other [edit]

- Blockly
- Cannon.js
- MathJax
- Modernizr
- TensorFlow

Web-application related (MVC, MVVM) [edit]

- Angular (application platform) by Google
- AngularJS by Google
- Backbone.js
- Cappuccino
- Chaplin.js
- Echo
- Ember.js
- Enyo
- Express.js
- Ext JS
- Google Web Toolkit
- JavaScriptMVC
- JsRender/JsViews
- Knockout
- Meteor
- Mojito
- MooTools
- Node.js
- OpenUI5 by SAP
- Polymer (library) by Google
- Prototype JavaScript Framework
- PureMVC
- qooxdoo

Graphical/visualization (canvas or SVG related) [e

See also: List of JavaScript graphics libraries

- AnyChart
- Babylon.js
- Chart.js
- Cytoscape
- D3.js
- Dojo Toolkit
- FusionCharts
- Google Charts
- Highcharts
- JavaScript InfoVis Toolkit
- p5.js
- Plotly
- Processing.js
- Raphaël
- RGraph
- SWFObject
- Teechart
- Three.js
- Velocity.js
- Verge3D
- Webix
  - Glow
  - Lively Kernel
  - Script.aculo.us
  - YUI Library

Pure JavaScript/Ajax [edit]

- Google Closure Library
- Joose
- JsPHP
- Microsoft's Ajax library
- MochiKit
- PDF.js
- Rico
- Socket.IO
- Spry framework
- Underscore.js

Template systems [edit]

- Cascade Framework
- jQuery Mobile
- Mustache
- Jinja-JS
- Twig.js

Librerias JS

- La programación avanzada en Java Script puede ser difícil y requerir mucho tiempo.
- Para simplificar la programación, se han desarrollado librerías **JavaScript o framework**
- Las mas populares son :
  - jQuery
  - Prototype (script.aculo.us)

Estos frameworks contienen funciones para actuar en tareas de tipo JavaScript como animaciones, manipulaciones de DOM, y uso de Ajax.

Prototype

- **Prototype** es una librería de JS que proporciona una simple API (Application Programming Interface) para ejecutar tareas web.
  - Por ejemplo permite manipular fácilmente el DOM del HTML
  - Prototype mejora JavaScript porque proporciona clases y herencias.
  - Simplifica el uso de Ajax (asynchronous JavaScript and XML)
- En general se asocia con **script.aculo.us** que es un open-source framework para efectos visuales y gestión de respuestas de interficies.

http://prototypejs.org/learn/

API Reference

The documentation for the latest stable version of Prototype will always be located at http://api.prototypejs.org.

Tutorials

This area contains **narrative documentation** you can use to discover Prototype.

- **Defining classes and inheritance**

  Learn how to define classes and subclasses in Prototype and how to make supercalls.

- **How Prototype extends the DOM**

  Learn how Prototype adds custom methods to DOM element nodes — and how you can define your own custom methods.

- **Introduction to Ajax**

  Learn how Prototype simplifies the most common kinds of Ajax requests.

- **Introduction to JSON**

  Learn about Prototype's support for JSON encoding and decoding.

- **Event delegation**

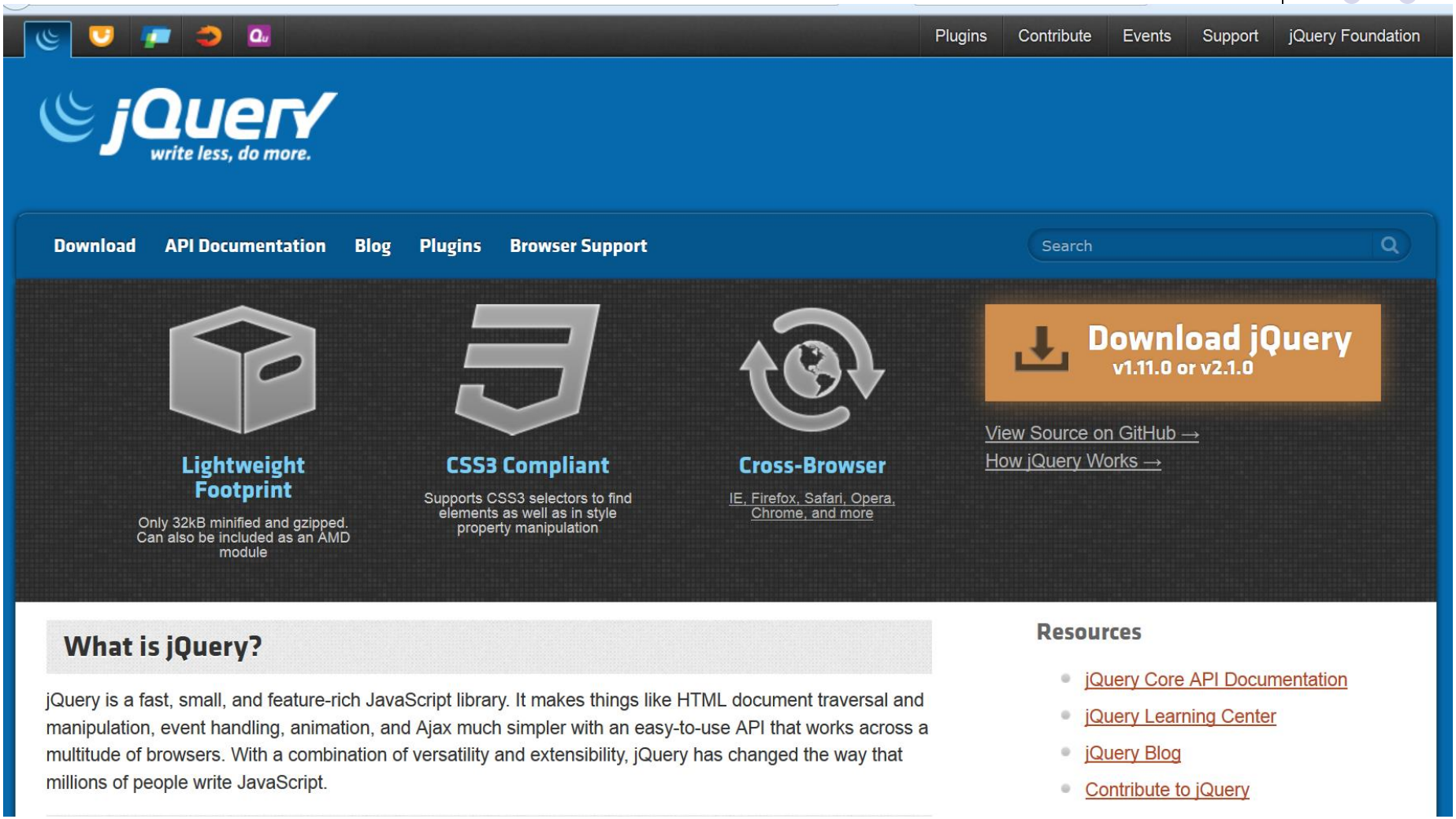
  Learn about Prototype's support for event delegation: an advanced technique for event-driven programming.

http://script.aculo.us/

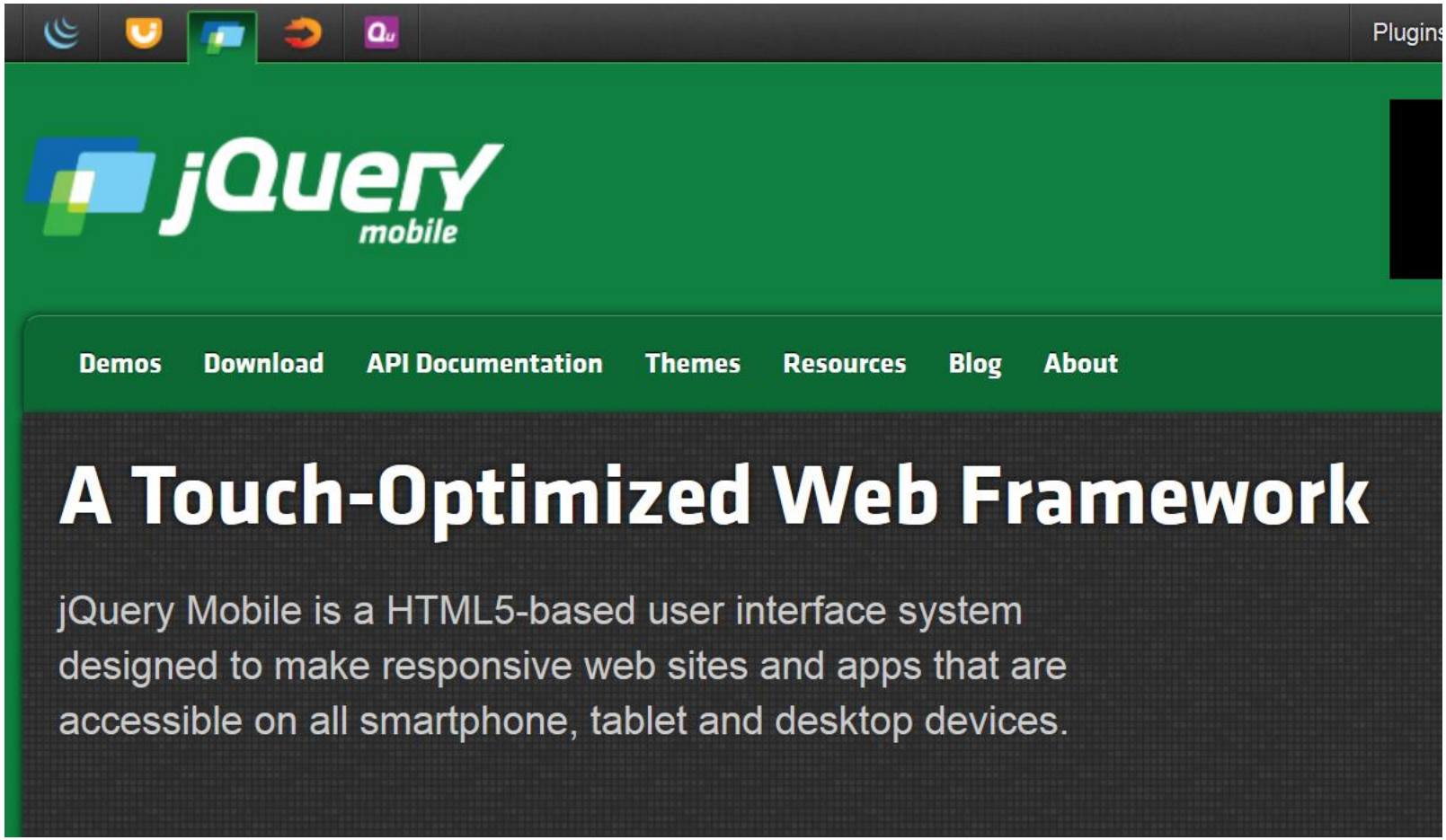
jQuery

- **jQuery** es el framework mas popular en Internet.
- Usa selectores CSS para acceder y manipular elementos HTML (objetos DOM) en una pagina web.
- Ejemplos de compañías que usan jQuery son:
  - Google
  - Microsoft
  - IBM
  - Netflix

jQuery

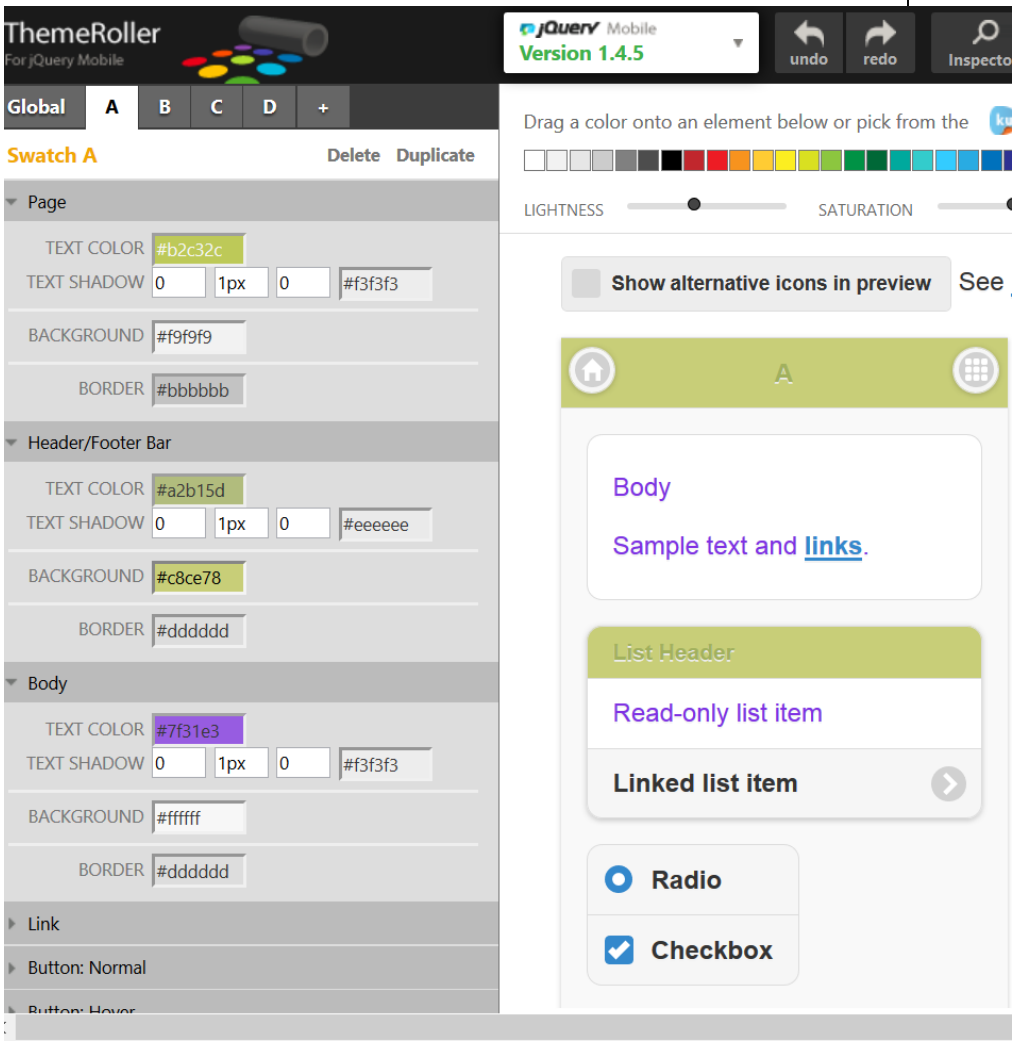

Plugins
Contribute
Events
Support
jQuery Foundation
jQuery
write less, do more.
Download
API Documentation
Blog
Plugins
Browser Support
Search
Lightweight Footprint
Only 32kB minified and gzipped. Can also be included as an AMD module
CSS3 Compliant
Supports CSS3 selectors to find elements as well as in style property manipulation
Cross-Browser
IE, Firefox, Safari, Opera, Chrome, and more
Download jQuery
v1.11.0 or v2.1.0
View Source on GitHub →
How jQuery Works →
What is jQuery?
jQuery is a fast, small, and feature-rich JavaScript library. It makes things like HTML document traversal and manipulation, event handling, animation, and Ajax much simpler with an easy-to-use API that works across a multitude of browsers. With a combination of versatility and extensibility, jQuery has changed the way that millions of people write JavaScript.
Resources
jQuery Core API Documentation
jQuery Learning Center
jQuery Blog
Contribute to jQuery

jQuery Mobile



jQuery Mobile

- Theme roller



Usar las librerías

- Las librerías de JavaScript son fáciles de integrar. No es necesario instalarlas en el ordenador, o configurarlas.
  - Se puede copiar en la directory de trabajo (si no se dispone de internet)
  - O se puede referenciar la librería desde la pagina web.

Testear Prototype / jQuery

- Para testear una librería JavaScript, se tiene que incluir en la pagina web un URL.
- Usar el tag <script> con el atributo src definido como la URL de la librería:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head> <script>
    src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/prototype/1.7.1.0/prototype.js">
    </script> </head>
    <body> </body>
</html>
```

- Otros enlaces librerias JavaSript web.

```
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js">
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/scriptaculous/1.9.0/scriptaculous.js"></script>
<link rel="stylesheet"
    href="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.11.4/themes/smoothness/jquery-ui.css">
```

Librerias online

https://developers.google.com/speed/libraries/#prototype